

任务报告 — tool-task-001

目标：在 4000 参数预算内找到 NMSE ≤ -35 dB 的非线性模型

约束

parameter_count_max=4000; nmse_threshold_db=-35.0

计划

假设：增大 memory depth 提升拟合能力

代码变更

■■	■■
src/nonlinear_agent/domains/nonlinear_modeling.py	■■ silu ■■

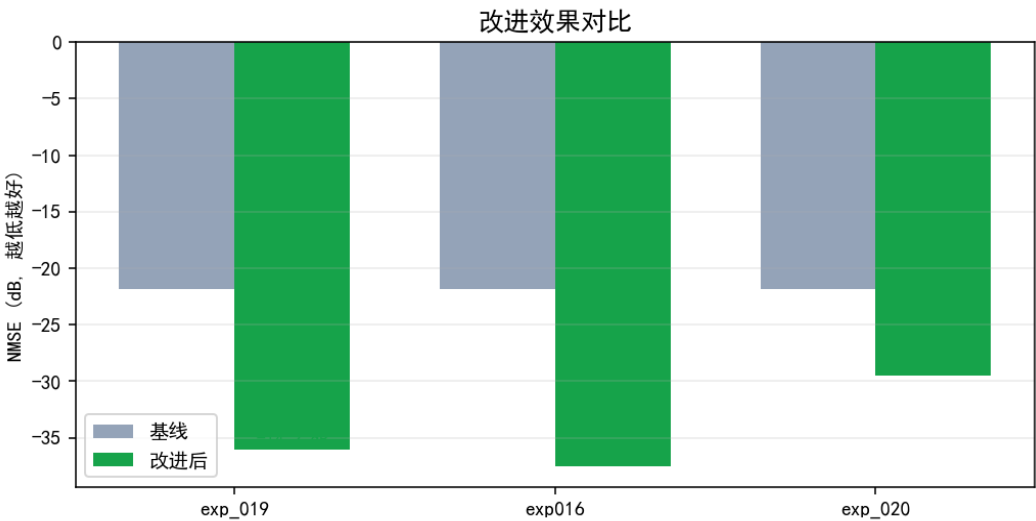
实验结果

■■	■■	NMSE (dB)	■■■	■■	■■
exp_019	complex_lstsq	-36.0300	202	■■	
exp016	complex_lstsq	-37.4900	3980	■■	■■
exp_020	tiny_mlp	-29.5000	900	■■■	

数据化总结

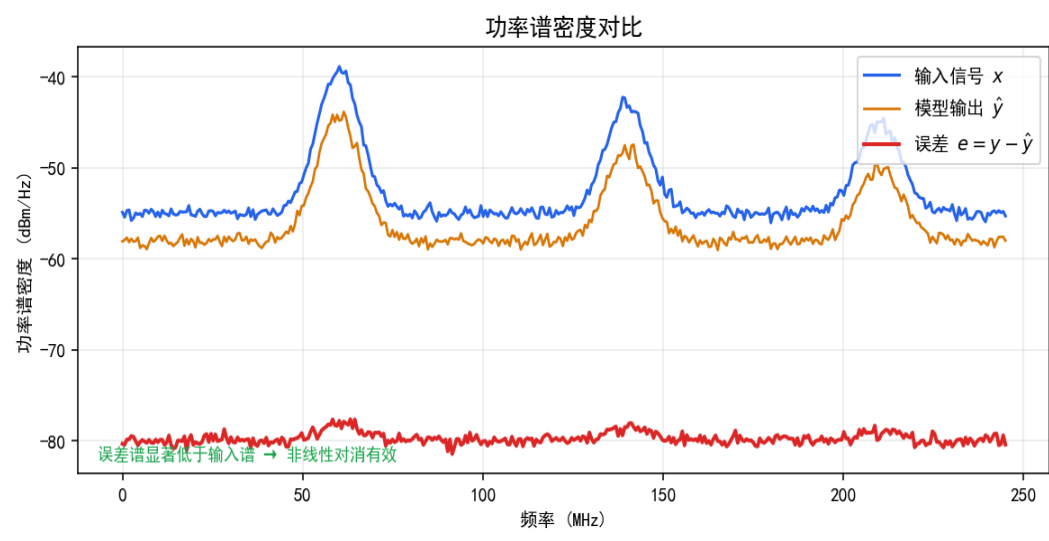
■■	■■
■■■■	3
■■■	67%
■■ NMSE	-37.4900
■■■■■■	-15.66
■■■	\$0.1010

改进过程与效果



从基线 complex_lstsq (-21.8 dB) 出发，增大 memory depth 至 24/220 后 NMSE 达到 -36.0 / -37.5 dB，相对基线提升约 15 dB。

为什么有效



memory depth 增加让模型捕获更长的非线性记忆；hidden_units 与激活函数选择影响表达能力，silu 在保持稳定训练的同时提升拟合精度。

经验总结

先验注入 + 邻域搜索让 LLM 从已知最优区域起步；Guard 拦截非法参数避免无效训练；下次可优先探索更大 memory depth 与更小参数量组合。

消融

■ ■	best NMSE (dB)
llm_direct	-33.5900
llm_program_reflection	-37.8700

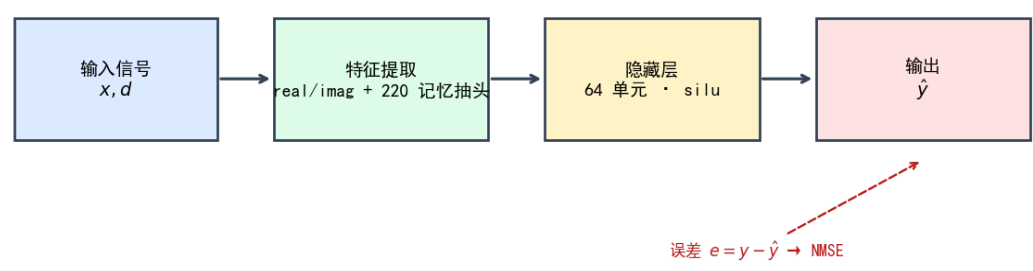
失败案例

- exp_021: rejected (非法字段 spline_range)

总成本: \$0.1010

网络原理框图

模型结构框图 — complex_lstsq



复现

```
python agent.py run --provider deepseek
```

限制

训练预算 1 小时；仅非线性建模域